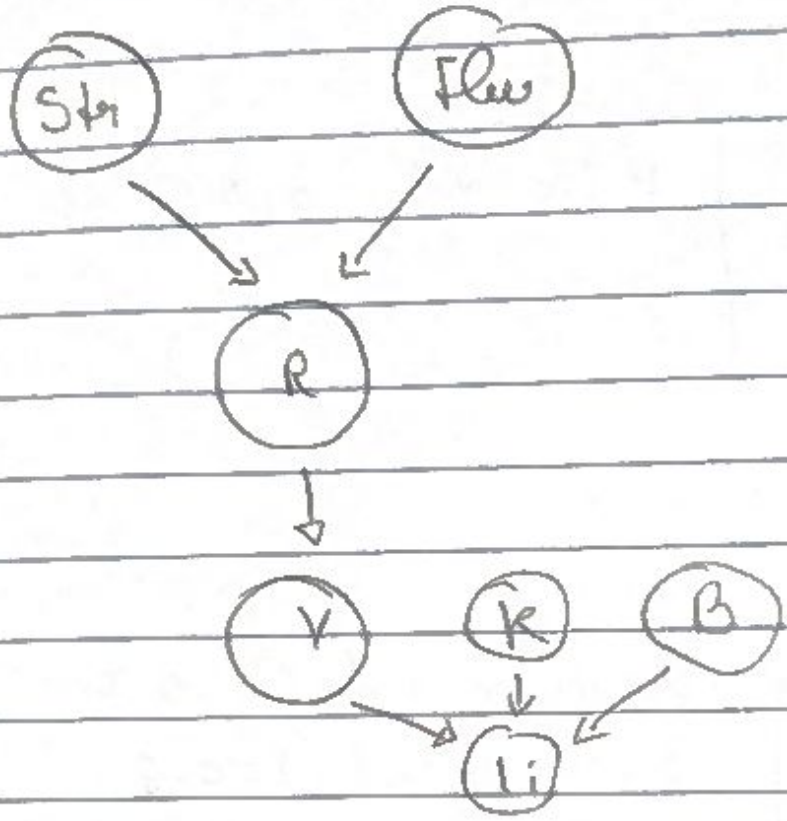
Aluna: Ana Soraia Barroso Silva matrícula: 22653303

Questão 1:

a)



1º. A condição da rua (Str) e o desgaste (Flw) afetam o derrapê do dínamo (R)
2º. Se o dínamo derrapar isso afeta a geração de voltagem

• A luz (li) acende se houver voltagem (V), lâmpada boa (B) e cabo funcionando (K)

B) Cada nó precisa de uma tabela condicional em relação aos seus pais
↳ Nós raiz (sem pais): precisam de probabilidade a priori: P(Str), P(Flw), P(B) e P(K)
↳ Nó R (pais Str e Flw): precisam da CPT P(R|Str, Flw) com 6 combinações.
↳ Nó V (pai R) precisa da CPT P(V|R), com 2 linhas

c) Na chuva ou neve, e com volante gasto o dínamo tem mais chance de deslizar. Se ele deslizar, a probabilidade de gerar tensão cai drasticamente.

*P(Str) → dry: 0,6
→ wet: 0,3
→ snow-covered: 0,3

P(Rain=t) = 0,1	P(K=t) = 0,9
P(B=t) = 0,95	

*Variável deslizar.

(dry, f) = 0,3	(snow-covered, f) = 0,3
(dry, t) = 0,2	(snow-covered, t) = 0,6
(wet, f) = 0,1	
(wet, t) = 0,4	

*Voltagem

P(V=t | R=t) = 0,5 P(V=t | R=f) = 0,95

d) Pois os únicos nós que afetam a luz diretamente é a voltagem (V), a lâmpada(B) e o cabo (K). Por isso não há seta direta entre Str e Li

e)

$$P(R=t \mid snow) = \sum_{tsu} P(R=t \mid snow, tsu) \cdot P(tsu)$$

$P(R=t \mid snow, tsu=t) = 0,6$ $\quad P(tsu=t) = 0,1$

$P(R=t \mid snow, tsu=f) = 0,3$ $\quad P(tsu=f) = 0,9$

$P(R=t \mid snow) = (0,6 \cdot 0,1) + (0,3 \cdot 0,9)$

$= 0,06 + 0,27 = 0,33$

usando a regra do complemento

$P(R=f \mid snow) = 1 - 0,33 = 0,67.$